



## Física Teórica II

Terceira Prova – 2º. semestre de 2017 – 09/11/2017

ALUNO : \_\_\_\_\_ **Gabarito** \_\_\_\_\_

INSTITUTO DE FÍSICA  
Universidade Federal Fluminense

TURMA: \_\_\_\_\_ PROF. : \_\_\_\_\_

NOTA DA  
PROVA

|  |
|--|
|  |
|--|

### ATENÇÃO LEIA ANTES DE FAZER A PROVA

- 1 – Assine a prova antes de começar.
- 2 – Os professores não poderão responder a nenhuma questão, a prova é auto-explicativa e faz parte da avaliação o entendimento da mesma.
- 3 – A prova será feita em 2 horas, impreterivelmente, sem adiamento, portanto, seja objetivo nas suas respostas.

4 – **Não é permitido o uso de calculadora**

5 – **Portar celular (mesmo que desligado) durante a prova acarretará em nota zero.**

**A prova consiste em 20 questões objetivas (múltipla escolha).**

- 1 - Deverão ser marcadas com caneta
- 2 - Não serão aceitas mais de duas respostas a não ser que a questão diga explicitamente isto.
- 3 - Caso você queira mudar sua resposta explicita qual é a correta.

**CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE AS DEMAIS.**

|      |  |
|------|--|
| Nome |  |
| Data |  |

|    | A                     | B                     | C                     | D                     | E                     |  | A  | B                     | C                     | D                     | E                     |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Get this form and more at: **ZipGrade.com** Form 23

Boa Prova!

## Formulário

$$Q = CV_C; \quad U_C = \frac{Q^2}{2C}; \quad q(t) = q_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right); \quad q(t) = q_0 \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right]; \quad \tau_C = RC$$

$$V_L = -L \frac{di}{dt}; \quad U_L = \frac{Li^2}{2}; \quad i(t) = i_0 \exp\left(-\frac{Rt}{L}\right); \quad i(t) = i_0 \left[1 - \exp\left(-\frac{Rt}{L}\right)\right]; \quad \tau_L = \frac{L}{R}$$

$$L = \frac{N\phi_B}{i}; \quad \phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}; \quad \varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt}; \quad x_{rms} = \frac{x_{máx}}{\sqrt{2}}; \quad i_{rms} = \frac{\varepsilon_{rms}}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad X_L = \omega L; \quad X_C = \frac{1}{\omega C}; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad tg(\varphi) = \frac{X_L - X_C}{R}$$

$$V_{R,máx} = RI_{máx}; \quad V_{L,máx} = X_L I_{máx}; \quad V_{C,máx} = X_C I_{máx}; \quad <P> = I_{rms}^2 R = I_{rms} \varepsilon_{rms} \cos(\varphi)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}; \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(i + i_d); \quad i_d = \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \text{sen}(\omega t); \quad q(t) = q_{máx} \text{sen}(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{máx} \text{sen}(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \text{sen}(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \text{sen}(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \text{sen}(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

**ou**

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos(\omega t); \quad q(t) = q_{máx} \cos(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{máx} \cos(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \cos(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

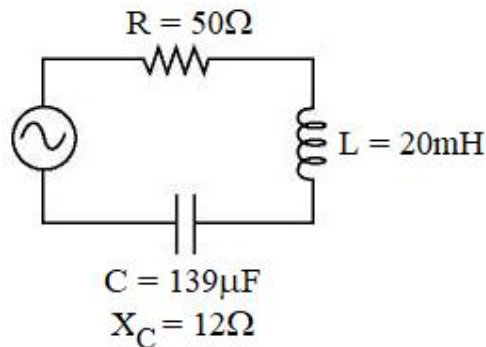
|                      | 30°                  | 45°                  | 60°                  |          |                |          |                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| $\text{sen } \theta$ | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $e^{-1}$ | $\approx 0,37$ | $\ln(1)$ | $= 0,00$       |
| $\cos \theta$        | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | $e^{-2}$ | $\approx 0,14$ | $\ln(2)$ | $\approx 0,69$ |
| $tg \theta$          | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | $e^{-3}$ | $\approx 0,05$ | $\ln(3)$ | $\approx 1,10$ |
|                      |                      |                      |                      | $e^{-4}$ | $\approx 0,02$ | $\ln(4)$ | $\approx 1,39$ |
|                      |                      |                      |                      | $e^{-5}$ | $\approx 0,01$ | $\ln(5)$ | $\approx 1,61$ |

$$Usar \quad m_e \approx 9 \times 10^{-31} Kg; \quad m_p \approx 2 \times 10^{-27} Kg; \quad e = 1,6 \times 10^{-19} C$$

$$Usar \quad \pi \approx 3; \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T.m}{A}; \quad \varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N.m^2}; \quad 1T = 10^4 G$$

**O enunciado abaixo corresponde às questões de 01 a 05**

Um circuito RLC ligado a uma fonte de corrente alternada é mostrado na Figura abaixo. Este circuito se encontra em ressonância e apresenta uma voltagem eficaz (rms) de 250 V.



**01)** (0,5 ponto) Qual é o valor da frequência de oscilação do gerador de corrente alternada que está ligado ao circuito?

- a)** 100 Hz      *ressonância  $\Rightarrow X_L = X_C = \omega L$*   
**b)** 200 Hz  
**c)** 300 Hz       *$\Rightarrow X_C = 2\pi fL \Rightarrow f = X_C / 2\pi L = 12 / 2 \times 3,14 \times 20 \times 10^{-3} = 100\text{Hz}$*   
**d)** 500 Hz  
**e)** 600 Hz

**02)** (0,5 ponto) Qual é o valor da impedância deste circuito?

- a)** 50  $\Omega$   
**b)** 51  $\Omega$       *na ressonância  $\Rightarrow Z = R = 50\Omega$*   
**c)** 52  $\Omega$   
**d)** 53  $\Omega$   
**e)** 54  $\Omega$

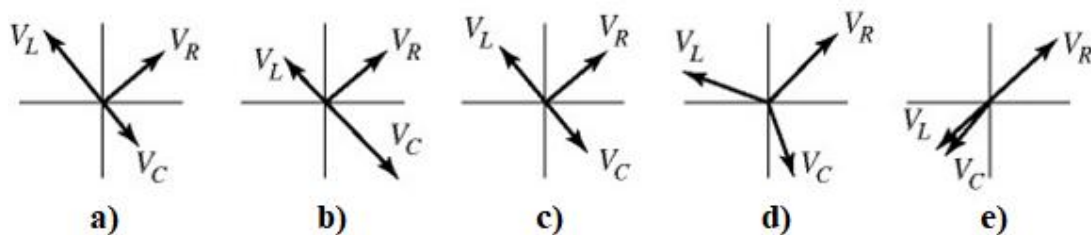
**03)** (0,5 ponto) Qual é o valor da corrente máxima que circula neste circuito?

- a)** 3,5 A       *$i_{\text{máx}} = \varepsilon_{\text{máx}} / Z$ ; ressonância  $\Rightarrow Z = R$  e  $\varepsilon_{\text{máx}} = \sqrt{2} \varepsilon_{\text{rms}}$*   
**b)** 4,8 A  
**c)** 5,6 A       *$i_{\text{máx}} \approx 1,4 \times 250 / 50 = 7,0\text{A}$*   
**d)** 6,2 A  
**e)** 7,0 A

**04)** (0,5 ponto) O circuito da figura apresenta características:

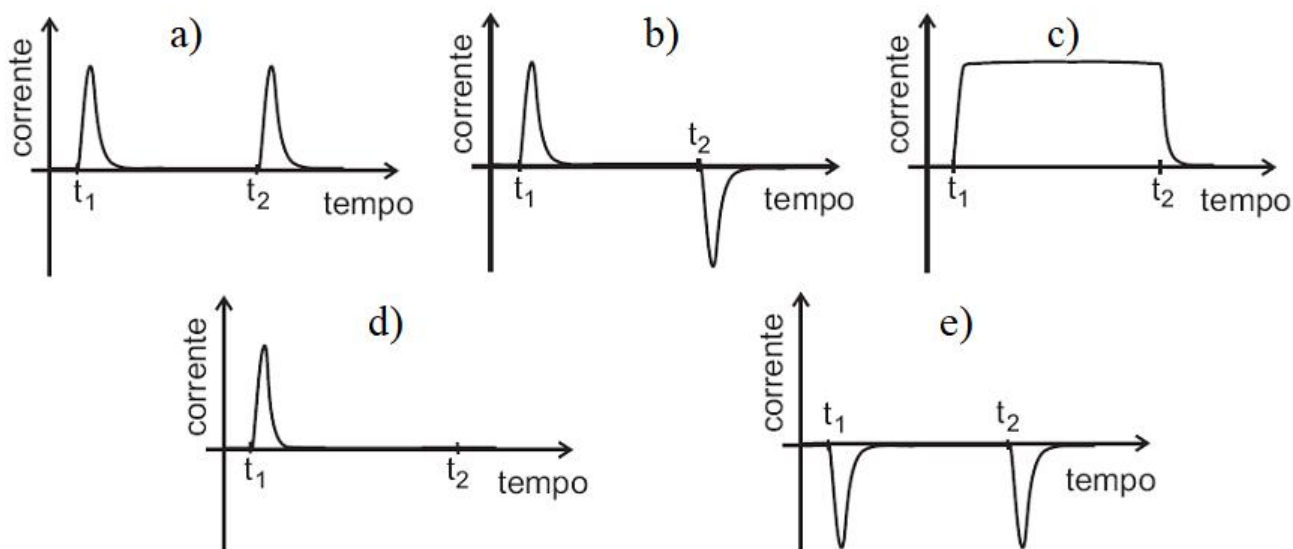
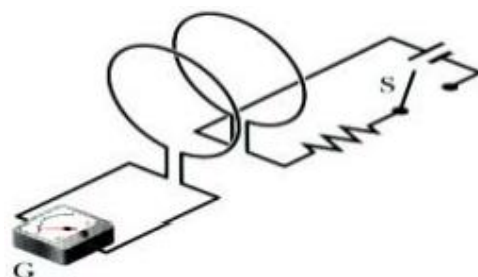
- a)** resistivas, pois os valores para as reatâncias indutiva e capacitiva são iguais.  
 *$\text{tg}\varphi = (X_L - X_C) / R$ , na ressonância  $\Rightarrow X_L = X_C \Rightarrow \text{tg}\varphi = 0$   
 $\Rightarrow \varphi = 0 \Rightarrow$  a corrente está em fase com a voltagem  $\Rightarrow$  características resistiva*  
**b)** indutivas, pois a reatância indutiva apresenta um valor maior que a reatância capacitiva.  
**c)** indutivas, pois constante de fase é positiva.  
**d)** capacitivas, pois a reatância indutiva apresenta um valor menor que a reatância capacitiva.  
**e)** capacitivas, pois constante de fase é negativa.

05) (0,5 ponto) Qual dentre os diagramas de fasores apresentados abaixo melhor representa a relação entre os fasores para a voltagem em cada elemento do circuito? **Rep: c)**



$$\text{ressonância} \Rightarrow X_L = X_C \Rightarrow i_{\text{máx}} X_L = i_{\text{máx}} X_C \Rightarrow V_L = V_C$$

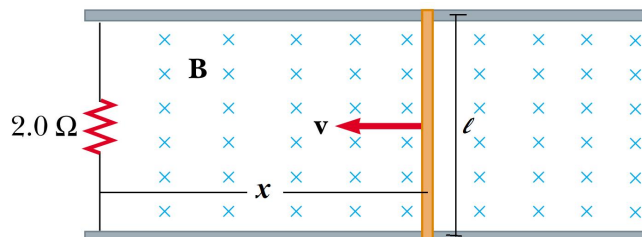
06) (0,5 ponto) Um estudante utiliza duas bobinas, um resistor, uma pilha, um interruptor e um amperímetro para fazer a montagem mostrada na figura. Ele liga uma das bobinas em série com uma pilha, um resistor e um interruptor, inicialmente, desligado. A outra bobina, ele a conecta a um amperímetro e a coloca próxima à primeira. Em seguida, o estudante liga o interruptor no instante  $t_1$  e desliga-o no instante  $t_2$ . Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a corrente no amperímetro em função do tempo, na situação descrita. **Rep: b**



Quando a chave é ligada no circuito da direita ( $t_1$ ) um pulso de corrente é induzida instantaneamente no circuito da esquerda. Quando a chave é desligada no circuito da direita ( $t_2$ ) um pulso de corrente é induzida instantaneamente no circuito da esquerda em sentido contrario ao anterior.

**07)** (0,5 ponto) Uma barra condutora de comprimento  $\ell = 35 \text{ cm}$  desliza sem atrito sobre duas barras condutoras e paralelas (veja a figura abaixo). Um resistor  $R = 2,0 \, \Omega$  está conectado como mostrado na figura. Um campo magnético constante  $B = 2,5 \text{ T}$  está aplicado perpendicularmente à página. Um agente externo transporta a barra com velocidade  $v = 8,0 \text{ m/s}$ . Qual o valor e o sentido da corrente que circula no circuito (ou seja, que atravessa o resistor de  $2,0 \, \Omega$ )?  $\Phi_B$  está diminuindo  $\Rightarrow$  corrente no sentido horário

- a)  $I = 7,0 \text{ A}$  no sentido anti-horário
- b)  $I = 7,0 \text{ A}$  no sentido horário
- c)  $I = 3,5 \text{ A}$  no sentido anti-horário
- d)  $I = 3,5 \text{ A}$  no sentido horário**
- e)  $I = 1,4 \text{ A}$  no sentido anti-horário



$$\varepsilon = -d\Phi/dt = -B dA/dt = -B \ell dx/dt = B \ell v \Rightarrow \varepsilon = 2,5 \times 0,35 \times 8,0 = 7,0 \text{ V}$$

$$I = \varepsilon / R = 7,0 / 2,0 = 3,5 \text{ A}$$

**08)** (0,5 ponto) Considere as seguintes afirmações:

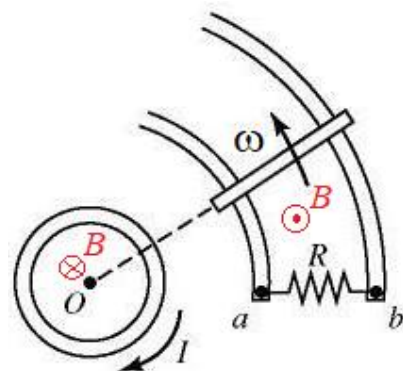
- I. Ao usar a Lei de Ampère, a integral tem que ser calculada sobre ~~um caminho circular~~ **qualquer caminho fechado**.
- II. A Lei de Gauss para o magnetismo nos diz que o fluxo magnético total sobre qualquer superfície ~~nunca~~ **sempre** é nulo.
- III. Pode-se concluir a partir da Lei de Gauss para o magnetismo que não existem pólos magnéticos isolados. **(ok)**
- IV. Um campo elétrico é produzido quando um campo magnético varia no tempo. **(ok)**
- V. Em um capacitor, a corrente de deslocamento é numericamente igual à corrente entrando em uma das placas. **(ok)**

Quais dentre as alternativas acima estão **CORRETAS**:

- a) I, IV, V
- b) III, IV, V**
- c) II, III, V
- d) II, III, IV
- e) I, II, IV

**09)** (0,5 ponto) Na figura abaixo, uma espira circular centrada no ponto O carrega uma corrente I com o sentido indicado na figura. Uma barra está em contato com um par de trilhos condutores circulares e gira ao redor do ponto O com velocidade angular  $\omega$ , como indicado na figura. Os trilhos são conectados por um resistor R. Dadas as seguintes afirmações:

- I. ~~A corrente no resistor é nula.~~ **Não é nula, existe uma corrente induzida.**
- II. ~~A corrente no resistor flui de a para b.~~
- III. A corrente no resistor flui de b para a. **(o fluxo está aumentando, a corrente é induzida no sentido horário)**
- IV. A direção da corrente no resistor depende do sentido de  $\omega$ . **(o sentido de  $\omega$  diz se o fluxo está aumentando ou diminuindo)**
- V. A magnitude da corrente no resistor depende da magnitude da corrente na espira circular. **(sim, é a corrente na espira que gera o campo na região onde está o resistor)**



Qual das alternativas abaixo lista todas as afirmações **VERDADEIRAS**?

- a)  $I$
- b)  $II$  e  $IV$
- c)  $III$  e  $V$
- d)  $II$ ,  $IV$  e  $V$ .
- e)  $III$ ,  $IV$  e  $V$ .

10) (0,5 ponto) Sobre a corrente de deslocamento presente na lei de Ampère-Maxwell, podemos afirmar que:

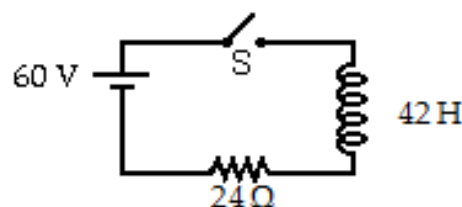
- a) ~~Não há diferença conceitual entre a corrente de deslocamento e a corrente elétrica.~~
- b) ~~É apenas um artifício matemático para que a lei de Ampère seja consistente.~~
- c) ~~Está associada a transporte de cargas entre as placas de um capacitor.~~
- d) A corrente de deslocamento e a corrente elétrica são conceitualmente diferentes, mas numericamente iguais. (o valor numérico tem que igual para manter a idéia de continuidade)
- e) ~~Não há interpretação física para a corrente de deslocamento.~~

11) (0,5 ponto) Um motor elétrico conectado a uma tomada elétrica de 120 V e 60 Hz executa um trabalho mecânico a uma taxa de 0,40 hp (1 hp  $\approx$  750 W). Se este motor drena uma corrente rms de 5,0 A, qual é o valor do seu fator de potência?

- a)  $0,840 \quad \cos \varphi = \langle P \rangle / i_{rms} \varepsilon_{rms} = 0,4 \times 750 / 120 \times 5 = 300/600 = 0,500$
- b)  $0,500$
- c)  $0,620$
- d)  $0,900$
- e)  $0,460$

12) (0,5 ponto) Considere um circuito, contendo uma chave  $S$ , como mostrado na figura. Inicialmente, quando a chave está aberta, não há fluxo magnético no indutor. Para  $t=0,0$  s a chave é fechada. Quando a voltagem no resistor é igual à voltagem no indutor, qual é a corrente no circuito?

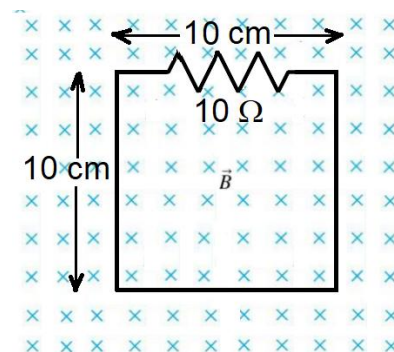
- a)  $0,50 \text{ A}$
  - b)  $1,25 \text{ A}$
  - c)  $1,00 \text{ A}$
  - d)  $0,75 \text{ A}$
  - e)  $1,50 \text{ A}$
- $\varepsilon = V_R + V_L$   
 se  $V_R + V_L \Rightarrow \varepsilon = 2 V_R = 2 Ri$   
 $i = \varepsilon / 2R = 60 / 2 \times 24 = 1,25 \text{ A}$



13) (0,5 ponto) O circuito mostrado na figura, contendo um resistor de  $10\ \Omega$ , está em um campo magnético uniforme que entra na página. A corrente no circuito é de  $0,20\ A$  no sentido horário. Qual a taxa de variação do campo magnético? Ele está aumentando ou diminuindo?

- a) zero  $\varepsilon = -d\Phi/dt = -A\ dB/dt$   
 b)  $200\ T/s$  e aumentando.  
 c)  $20\ T/s$  e diminuindo.  $i = \varepsilon/R = (A/R) \times (dB/dt)$   
**d)  $200\ T/s$  e diminuindo.**  
 e)  $20\ T/s$  e aumentando.  $\Rightarrow dB/dt = Ri/A = (10 \times 0,2)/(0,1 \times 0,1) = 200\ T/s$

A corrente está no sentido horário  $\Rightarrow$  o campo está diminuindo



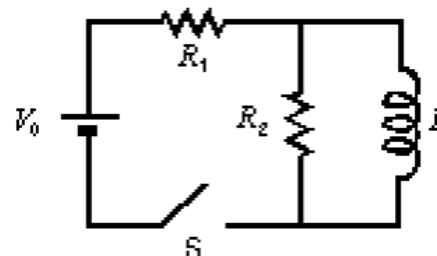
14) (0,5 ponto) Uma fonte de corrente alternada está conectada a um resistor com  $R = 75\ \Omega$ , um indutor com  $L = 0,01\ H$  e um capacitor com  $C = 4\ \mu F$ . Qual a diferença de fase  $\phi$  entre a voltagem da fonte e a corrente no circuito quando a frequência da fonte for igual a  $2500\ rad/s$ ?

- a)  $-\pi/4$**   $X_L = \omega L = 2500 \times 0,01 = 25\ \Omega$   
 b)  $\pi/2$   $X_C = 1/\omega C = 1/(2500 \times 4 \times 10^{-6}) = 100\ \Omega$   
 c) 0  $tg\phi = (X_L - X_C)/R = (25 - 100)/75 = -1$   
**d)  $\pi/4$**   $\phi = tg^{-1}(-1) = -tg^{-1}(1) = -45^\circ = -\pi/4$   
 e)  $-\pi/2$

15) (0,5 ponto) Qual é a corrente através da bateria imediatamente após o interruptor  $S$  for fechado no circuito da figura abaixo:

em  $t = 0 \Rightarrow i_L = 0 \Rightarrow$  toda corrente passa pelo resistor  $R_2$

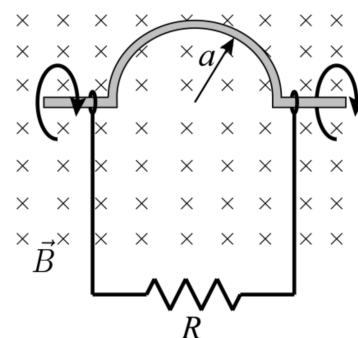
- a) 0  
 b)  $V_0/R_1 \Rightarrow \varepsilon(t=0) = V_{R1}(t=0) + V_{R2}(t=0)$   
 c)  $V_0/R_2$   
**d)  $V_0/(R_1 + R_2)$**   $V_0 = i_0 R_1 + i_0 R_2$   
 e)  $V_0(R_1 + R_2)/(R_1 R_2) \Rightarrow i_0 = V_0/(R_1 + R_2)$



16) (0,5 ponto) A figura ao lado mostra uma semi-circunferência de raio  $a = 10,0\ cm$  que gira com 60 revoluções por segundo na presença de um campo magnético uniforme de  $10\ mT$ . Sendo  $R = 10\ \Omega$ , determine a amplitude da corrente induzida no circuito.

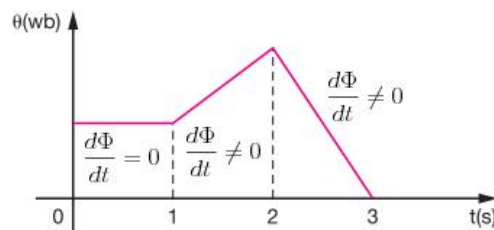
- a)  $270\ mA$   $\varepsilon = -d\Phi/dt$ ;  $\Phi = AB \cos \omega t$   
 b)  $360\ mA$   $\varepsilon = +BA\omega \sin \omega t$   
**c)  $540\ mA$**   $\Rightarrow \varepsilon_{\max} = BA\omega$   
 d)  $810\ mA$   $i_{\max} = \varepsilon_{\max}/R = AB\omega/R = \pi a^2 B 2\pi f / 2R$ ;  $(A = \pi a^2/2)$   
 e)  $1080\ mA$   $i_{\max} = 3 \times (0,1)^2 \times 10 \times 10^{-3} \times 2 \times 3 \times 60 / 2 \times 10 = 5,4 \times 10^{-3}\ A$   
 $i_{\max} = 5,4\ mA$

**ANULADA**



17) (0,5 ponto) Uma espira circular está imersa em um campo magnético. O gráfico representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. O intervalo de tempo em que aparece na espira uma corrente elétrica induzida é de:

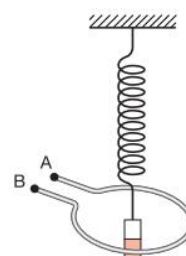
- a) 0 a 1 s, somente  $i = \varepsilon/R ; \varepsilon = -d\Phi/dt$   
**b) 1 s a 3 s, somente**  
c) 0 a 3 s  $\Rightarrow i \propto d\Phi/dt$   
d) 2 s a 3 s, somente  
e) 1 s a 2 s, somente



18) (0,5 ponto) Um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de uma mola e oscila verticalmente na região central de uma bobina cujos terminais A e B estão abertos, conforme indica a figura. Devido à oscilação do ímã, aparece entre os terminais A e B da bobina:

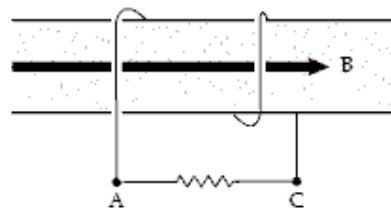
Como a espira não está fechada não há como uma corrente ser estabelecida, logo só existe uma diferença de potencial entre A e B. Como o ímã está oscilando a voltagem induzida também estará oscilando.

- a) uma corrente elétrica constante.  
b) uma corrente elétrica variável.  
c) uma tensão elétrica constante.  
**d) uma tensão elétrica variável.**  
e) uma tensão e uma corrente elétrica, ambas variáveis.



19) (0,5 ponto) O solenóide mostrado na figura tem duas espiras, seção reta de  $0,20 \text{ m}^2$ , e um campo (paralelo ao eixo do solenóide) com magnitude dada por  $B = (4,0 + 3,0t^2) \text{ T}$ , onde  $t$  está dado em segundos. Qual é o módulo da diferença de potencial  $V_A - V_C$  para  $t = 3,0 \text{ s}$ ?

- a) 7,2 V  $\Delta V_{AC} = -N d\Phi/dt = -NA dB/dt$   
b) 9,6 V  
c) 3,6 V  $\Delta V_{AC} = -NA \times 6,0 t$   
d) 5,4 V  
e) 4,8 V  $\Delta V_{AC} = -2 \times 0,2 \times 6,0 \times 3,0 = -7,2 \text{ V}$



20) (0,5 ponto) Uma corrente alternada é fornecida a um componente eletrônico cuja especificação afirma que ele deve ser usado apenas com voltagens abaixo de 16 V. Dentre os valores abaixo, qual a maior voltagem eficaz ( $V_{\text{rms}}$ ) que pode ser aplicada a este componente de maneira que a voltagem limite não seja ultrapassada?

- a) 8 V  $V_{\text{máx}} = 16 \text{ V} \Rightarrow V_{\text{rms}} = V_{\text{máx}}/\sqrt{2} \approx 16/1,4 = 11,4 \text{ V}$   
**b) 10 V**  
c) 12 V *a maior voltagem possível dentre as apresentadas é 10V*  
d) 16 V  
e) 32 V